

## D11 1108 JAROMĚŘ - TRUTNOV, PODROBNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Geotechnický pasport</b>                | <b>E13</b>        |
| <b>Objekt:</b> SO 135 - Odpočívka Brusnice | <b>km 131,000</b> |

| A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE            |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nově provedené vrty a sondy: | J1007, J1008, J1009, J1010, J1011, J1012, DP1013, J1014, HJ1015, J1016, J1017, J1018 |
| Archivní vrty a sondy:       | J307, J308, DP309, J310, J311, J312                                                  |
| Přílohy pasportu:            | 1. Situace sond<br>2. Inženýrskogeologické profily                                   |

Geologická charakteristika:

Zastižené geotechnické typy zemin:

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Q I           | hlína organická                                                                      |
| Q IVc         | deluviální jíly: v mocnostech do 1,5 m, výskyt místy na svazích                      |
| Q Vb, c       | deluviální jíly písčité: v mocnostech do 1,4 m tvoří hlavní část kvartérního pokryvu |
| Q VIc         | deluviální jíly štěrkovité: v mocnostech do 0,8 m, sporadický výskyt                 |
| Q VIIb        | deluviální písky jílovité: v mocnostech do 0,5 m, sporadický výskyt                  |
| Q IX          | deluviální štěrky jílovité: v mocnostech do 1,0 m, sporadický výskyt                 |
| P Ia, b, c, d | permské pískovce až prachovce, tvoří podloží celého úseku                            |

Přehled o geologické stavbě podává přiložený geologický profil.

Hydrogeologická charakteristika: HPV ustálená 4,5 m p. t.

Podzemní voda je zde vázána na puklinový systém v permských pískovcích a prachovcích – hladina podzemní vody se ojediněle může vyskytovat cca 2,5 m pod niveletou. Jedná se o lokální výskyty v případě zastižení zvodněné pukliny, které budou po otevření zářezu poměrně rychle odvodněny.

Hydraulická vodivost  $5,59 \cdot 10^{-8} \text{ ms}^{-1}$  (vrt HJ1015)

Podzemní voda z blízkých vrtů J1022 a J313 je **agresivní XA2** vůči betonu (ČSN EN 206-1) a **překračuje tř. IV. agresivity na ocel** (ČSN 03 8375). Výluhy zemin jsou neagresivní.

Celý úsek se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

**B. POZNÁMKY A DOPORUČENÍ**

Levá odpočívka (ve směru Hr. Králové) je situována v zářezu, pravá odpočívka (směr Trutnov) v násypu. Hloubka zářezu ani výška násypu není z dosavadní dokumentace zřejmá. Přepokládáme, že maximální hloubka zářezu bude 3-5 m, maximální výška násypu rovněž 3-5 m.

Zařazení do geotechnické kategorie dle ČSN 73 6133 a TP-76: **2. geotechnická kategorie**

**Aktivní zóna levé odpočívky v zářezu**

- na začátku úseku ve směru staničení bude tvořena jílem písčitým tuhým a pevným (Q Vb, c, typ podloží PIII ve smyslu TP 170)

- ve střední části úseku ve směru staničení bude tvořena pískovci a prachovci zcela a silně zvětralými (R6, R5, R4, typ podloží PII ve smyslu TP 170)
- na konci úseku ve směru staničení bude tvořena jílem pevným (Q IVc, typ podloží PIII ve smyslu TP 170)

Typ podloží dle TP 170 je cca v polovině plochy zářezu PII a v polovině plochy PIII.

Zeminy na pláni musí podle ČSN 73 6133, tab. 7 splňovat požadavek na hodnotu CBR:

- min. 15% pro podloží PIII;
- min. 30% pro podloží PII

Zastižené geotypy Q IVc a Vc požadavkům únosnosti vyhoví. Vzhledem k možnému výskytu podzemní vody uvažujeme pro posouzení hodnotu saturovaného CBR (viz tabulku níže).

| geotyp              | úsek          | $\rho_{d,max}$<br>(kgm <sup>-3</sup> ) | W <sub>opt</sub> (%) | W <sub>n</sub> (%) | CBR (%) | CBR <sub>sat</sub> (%) | IBI (%) |
|---------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|---------|------------------------|---------|
| Q IVc (F6 CI pevná) | Celá D11 1108 | 1892-1896                              | 12.3-13.1            | 16.0 (medián)      | 34      | 18                     | 15-20   |
| Q Vc (F4 CS pev.)   | Celá D11 1108 | 1910-1940                              | 10-11.3              | 12.1*              | 15-20   | 5-10                   | 12-18   |

Poznámka: \* přirozená vlhkost w<sub>n</sub> je uvedena pro vzorky odebrané z řešeného úseku.

### Podloží pravé odpočívky v násypu

Podloží násypu je tvořeno jíly pevné konzistence (Q IVc), jíly písčitými tuhé konzistence (Q Vb) a lokálně jíly štěrkovitými pevnými (Q VIc).

Zeminy v podloží násypu musí podle ČSN 73 6133, tab. 7 splňovat požadavek na hodnotu IBI min. 5%. Na základě provedených technologických zkoušek zeminy požadavku vyhoví (viz tabulku níže).

| geotyp              | úsek          | $\rho_{d,max}$<br>(kgm <sup>-3</sup> ) | W <sub>opt</sub> (%) | W <sub>n</sub> (%) | CBR (%) | CBR <sub>sat</sub> (%) | IBI (%) |
|---------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|---------|------------------------|---------|
| Q IVc (F6 CI pevná) | Celá D11 1108 | 1892-1896                              | 12.3-13.1            | 16.0 (medián)      | 34      | 18                     | 15-20   |

Poznámka: \* přirozená vlhkost w<sub>n</sub> je uvedena pro vzorky odebrané z řešeného úseku.

Úprava zemin: v aktivní zóně levé odpočívky zejm. na obou okrajích zářezu, kde je hloubka zářezu menší a nedosahuje výskytu skalních hornin, je podle hodnot CBR<sub>sat</sub> nutná úprava zemin, kterou lze provést aplikací 1% směsného hydraulického pojiva. Úprava zemin pod násypem není nutná.

Požadovaná míra zhutnění zemin v aktivní zóně je dle ČSN 73 6133, tab. 10a, 100% PS ( $\rho_{d,max}$ ), v podloží násypu je dle ČSN 73 6133, tab. 10a, 92% PS ( $\rho_{d,max}$ ).

Vodní režim podloží je **pendulární** (nepříznivý). Doporučujeme provést podélnou drenáž.

Využití zemin těžených ze zářezu:

- pískovce a prachovce (P Ib, P Ic, P Id): mírně namrzavé až nenamrzavé, vhodné do násypu za předpokladu úpravy velikosti úlomků
- písčito-jílovité zeminy a eluvia prachovců (Q IVc, Q Vb, c, Q VIc, P Ia): nebezpečně namrzavé až namrzavé, podmíněčně vhodné do násypu – podle zjištěných vlastností lze použít do násypu bez úprav
- písčité a štěrkovito-jílovité zeminy (Q VIIb, Q IX): namrzavé až mírně namrzavé, vhodné do násypu

Těžitelnost zemin ve smyslu ČSN 73 6133 (přibližné procento objemu zemních prací):

- tř. I cca 50%;
- tř. II cca 30%;
- tř. III cca 20%.

Dočasné svahy výkopů v zeminách doporučujeme provádět ve sklonu 1:0,5.

### **Stabilita svahů zářezu**

Svahy zářezu v zeminách (okrajové části zářezu) doporučujeme budovat ve sklonu 1:1,75, v horninách R5-R4 ve sklonu 1:1, v horninách R3-R2, bude-li to z hlediska podílu těchto hornin účelné, lze budovat svahy ve sklonu 1:0,5. Na rozhraní rozdílných sklonů je vhodné uvažovat vodorovnou lavičku – etáž šířky 1 m; vzhledem k hloubce zářezu doporučujeme skalní svah zářezu rozdělit celkem 3-4 lavičkami.

### **Stabilita svahů násypu, sedání**

- V souladu s doporučením pro N27 a SO 215 doporučujeme navrhnout opatření pro zvýšení stability – vyztužení paty násypu. Jedná se o úsek km cca 130,800 – 130,900 vpravo.
- Na základě porovnání geologické stavby s úseky N19 a N23 předpokládáme sklony svahů násypu dle ČSN 73 6133 bez zvláštních opatření pro urychlení sedání.

### **Tektonika, geofyzikální průzkum**

Geofyzikální průzkum nebyl proveden. Předpokládáme, že erozní rýha u SO 215 je tektonicky predisponována, avšak tato tektonika nemá významný vliv na založení násypu.

### **Korozní průzkum**

Podle měření provedených pro SO 215 v etapě předběžného průzkumu (v té době byl objekt označen jako přesýpaný most přes strouhu bez č. SO) je stanoven dle TP124 stupeň č. 3 základních pasivních ochranných opatření. Doporučuje se aplikace primární, sekundární ochrany a konstrukčních opatření dle TP124-kap. 5.2, 5.3 a 5.4, ČSN EN 206 dle podmínek 3 stupně. V podmínkách 3 stupně ochranných opatření (TP124) není nutné provaření výztuže a vyvedení měřících vývodů na povrch.

### **Doporučení pro doplňující GTP**

Pro SO 135 doporučujeme na základě dodatečné informace investora provést hydrogeologický průzkum pro vodní zdroj pro odpočívku.

### C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE A AGRESIVITA

Údaje o podzemní vodě:

| sonda | první<br>naražená<br>hladina<br>(m pod<br>ter.) | druhá<br>naražená<br>hladina<br>(m pod<br>ter.) | ustálená<br>hladina<br>(m pod<br>ter.) | agresivita podzemní<br>vody na beton (ČSN<br>EN 206-1) | agresivita podzemní vody na<br>ocel (ČSN 03 8375) |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| J1016 |                                                 |                                                 | 4.50                                   |                                                        |                                                   |

V ostatních neuvedených vrtech nebyla hladina podzemní vody zastižena.

Agresivita výluhů zemin:

| sonda | hloubka odběru<br>vzorku (m pod<br>terénem) | agresivita zemin<br>na beton<br>(ČSN 206-1) |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| J1021 | 3.5                                         | neagresivní                                 |

## D. GEOTECHNICKÉ PARAMETRY ZASTÍŽENÝCH ZEMIN A HORNIN

| Charakteristika                            |                                              | hlína<br>organická,<br>ornice,<br>lesní<br>hrabanka | hlína, jíl se<br>střední<br>plasticitou | hlína<br>písčitá, jíl<br>písčitý | hlína<br>písčitá, jíl<br>písčitý | hlína<br>štěrkovitá,<br>jíl<br>štěrkovitý | písek<br>hlinitý,<br>písek<br>jílovitý | štěrk<br>hlinitý,<br>štěrk<br>jílovitý |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| geotyp                                     |                                              | Q I                                                 | Q IVc                                   | Q Vb                             | Q Vc                             | Q VIc                                     | Q VIIb                                 | Q IX                                   |
| zatřídění                                  | ČSN 73<br>6133                               | F5 MI<br>F3 MS                                      | F5 MI<br>F6 CI<br>F6 CL                 | F3 MS<br>F4 CS                   | F3 MS<br>F4 CS                   | F1 MG<br>F2 CG                            | S4 SM<br>S5 SC                         | G4 GM<br>G5 GC                         |
| zatřídění                                  | ČSN EN<br>ISO<br>14688-1                     | orSi<br>saCl                                        | orSi<br>grSi<br>Si                      | SaSi<br>grsaSi<br>saCl           | SaSi<br>grsaSi<br>saCl           | grSi<br>grCl<br>sagrCl                    | grsaclS<br>siSa<br>grsiSa              | siGr<br>clGr                           |
| Poisson. č./<br>součinitel                 | $\nu / \beta \text{ (- / -)}$                | 0.40/0.47                                           | 0.40/0.47                               | 0.35/0.62                        | 0.35/0.62                        | 0.35/0.62                                 | 0.35/0.62                              | 0.30/0.74                              |
| obj. tíha                                  | $g \text{ (kN/m}^3\text{)}$                  | 18.5                                                | 21.0                                    | 18.5                             | 18.5                             | 19.5                                      | 18.5                                   | 19.5                                   |
| vlhkost přiroz.                            | $w_n \text{ (%)}$                            |                                                     | 16.0*                                   | 19.0*                            | 13.2*                            | 12.2*                                     | 13.2*                                  | 11.0*                                  |
| mez tekutosti                              | $w_L \text{ (%)}$                            |                                                     | 40.4*                                   | 30.4*                            | 31.4*                            | 35.7*                                     | 30.1*a                                 | 33.8*a                                 |
| mez plasticity                             | $w_P \text{ (%)}$                            |                                                     | 20.5*                                   | 16.7*                            | 17.6*                            | 21.4*                                     | 17.5*a                                 | 19.6*a                                 |
| index plasticity                           | $I_P \text{ (%)}$                            |                                                     | 19.9*                                   | 13.8*                            | 13.8*                            | 14.4*                                     | 12.6*a                                 | 14.2*a                                 |
| st. konzistence                            | $I_c \text{ (-)}$                            |                                                     | 1.23*                                   | 0.80*                            | 1.35*                            | 1.66*                                     | 1.35*a                                 | 1.54a*                                 |
| konzistence<br>(ulehlost)<br>vzdál. puklin | ČSN 73<br>6133                               |                                                     | pevná až<br>tvrdá                       | tuhá                             | pevná až<br>tvrdá                | pevná až<br>tvrdá                         | středně<br>ulehlý až<br>ulehlý         | středně<br>ulehlý až<br>ulehlý         |
| ed. modul lab. <sup>b</sup>                | $E_{oed} \text{ (MPa)}$                      |                                                     |                                         | (10.4**)                         | (6.0**)                          |                                           | -                                      | -                                      |
| doporučený def.<br>modul                   | $E_{def} \text{ (MPa)}$                      |                                                     | 7.0                                     | 5.0                              | 7.0                              | 13.0                                      | 10.0                                   | 50                                     |
| souč. kons. lab.                           | $c_v \text{ (cm}^2\text{s}^{-1}\text{)}$     |                                                     |                                         | 2.73E-03                         | 2.15E-03                         |                                           |                                        | 4,45E-<br>03**)                        |
| doporučená                                 | $c_v \text{ (cm}^2\text{s}^{-1}\text{)}$     |                                                     | 4.47E-03                                | 4.03E-03                         | 5.65E-03                         | 2.10E-02                                  | 8.06E-02                               | 6.76E-01                               |
| doporučená                                 | $k_f \text{ (m.s}^{-1}\text{)}$              |                                                     | 3.00E-10                                | 5.00E-10                         | 5.00E-10                         | 1.00E-09                                  | 5.00E-09                               | 1.00E-08                               |
| tot. soudržnost                            | $c_u \text{ (kPa)}$                          |                                                     | 75                                      | 50                               | 70                               | 60                                        | -                                      | -                                      |
| tot. úhel vn. tření                        | $\varphi_u \text{ (}^\circ\text{)}$          |                                                     | 0                                       | 0                                | 5                                | 10                                        | -                                      | -                                      |
| ef. soudržnost<br>vrcholová                | $c_{ef, vrch} \text{ (kPa)}$                 |                                                     | 15                                      | 15                               | 19                               | 12                                        | 4                                      | 2                                      |
| ef. úhel vn. tření<br>vrcholový            | $\varphi_{ef, vrch} \text{ (}^\circ\text{)}$ |                                                     | 24                                      | 25                               | 27                               | 29                                        | 28                                     | 30                                     |
| pevn. v pr. tlaku                          | $\sigma_c \text{ (MPa)}$                     | -                                                   | -                                       | -                                | -                                | -                                         | -                                      | -                                      |
| vrtatelnost                                | TP-76                                        | I.                                                  | I.                                      | I.                               | I.                               | I.                                        | I.                                     | II.                                    |
| těžitelnost                                | ČSN 73<br>6133                               | I                                                   | I                                       | I                                | I                                | I                                         | I                                      | I                                      |
| namrzavost                                 | ČSN 73<br>6133                               | nebezp.-<br>vysoce<br>namrzavé                      | nebezp.-<br>vysoce<br>namrzavé          | nebezp.<br>namrzavé              | nebezp.<br>namrzavé              | nebezp.<br>namrzavé                       | namrzavé                               | namrzavé                               |
| vhod. do AZ                                | ČSN 73<br>6133                               | nevhodná                                            | nevhodná                                | podmín.<br>vhodná                | podmín.<br>vhodná                | podmín.<br>vhodná                         | podmín.<br>vhodná                      | podmín.<br>vhodná                      |
| vhod. pro násyp                            | ČSN 73<br>6133                               | nevhodná                                            | podmín.<br>vhodná                       | podmín.<br>vhodná                | podmín.<br>vhodná                | podmín.<br>vhodná                         | podmín.<br>vhodná                      | podmín.<br>vhodná                      |

\* průměrná hodnota; \*\* hodnota z jednoho vzorku; \*\*\* "zdánlivé" hodnoty parametrů smykové pevnosti - rozhodující pro smykovou pevnost je charakter a směr puklin; a - hodnota pro jemnozrnnou frakci; b - edometrický modul pro zatěžovací stupeň 200-300 kPa; pokud není uvedena poznámka, jedná se o hodnoty doporučené zhotovitelem GTP

| Charakteristika                            |                                | eluvium<br>prachovce<br>až<br>jílovitého<br>pískovce | jílovitý<br>pískovec<br>až<br>prachovec<br>zcela<br>zvětralý | jílovitý<br>pískovec až<br>prachovec<br>silně<br>zvětralý | jílovitý<br>pískovec až<br>prachovec<br>mírně<br>zvětralý |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| geotyp                                     |                                | P Ia                                                 | P Ib                                                         | P Ic                                                      | P Id                                                      |  |  |  |
| zatřídění                                  | ČSN 73<br>6133                 | R6<br>(F4 CS<br>F2 CG)                               | R5<br>(F3, F4)                                               | R4                                                        | R3                                                        |  |  |  |
| zatřídění                                  | ČSN EN<br>ISO 14688-<br>1      | saCl<br>grCl                                         |                                                              |                                                           |                                                           |  |  |  |
| Poisson. č./<br>součinitel                 | $\nu / \beta$ (- / -)          | 0.35/0.62                                            | 0.30/0.62                                                    | 0.25/-                                                    | 0.20/-                                                    |  |  |  |
| obj. tíha                                  | g (kN/m³)                      | 18.5                                                 | 21.0                                                         | 22.0                                                      | 23.0                                                      |  |  |  |
| vlhkost přiroz.                            | w <sub>n</sub> (%)             |                                                      | 14.3*                                                        |                                                           |                                                           |  |  |  |
| mez tekutosti                              | w <sub>L</sub> (%)             |                                                      | 30.6*                                                        | -                                                         | -                                                         |  |  |  |
| mez plasticity                             | w <sub>P</sub> (%)             |                                                      | 18.3*                                                        | -                                                         | -                                                         |  |  |  |
| index plasticity                           | I <sub>P</sub> (%)             |                                                      | 12.3*                                                        | -                                                         | -                                                         |  |  |  |
| st. konzistence                            | I <sub>c</sub> (-)             |                                                      | 1.38*                                                        | -                                                         | -                                                         |  |  |  |
| konzistence<br>(ulehlost)<br>vzdál. puklin | ČSN 73<br>6133                 | pevný                                                | 60-20<br>mm                                                  | 200-60<br>mm                                              | 600-200<br>200-60<br>mm                                   |  |  |  |
| ed. modul lab. <sup>b</sup>                | E <sub>oed</sub> (MPa)         |                                                      | -                                                            | -                                                         | -                                                         |  |  |  |
| doporučený<br>def. modul                   | E <sub>def</sub> (MPa)         | 10                                                   | 40                                                           | 250                                                       | 1000                                                      |  |  |  |
| souč. kons. lab.                           | c <sub>v</sub> (cm²s⁻¹)        |                                                      |                                                              |                                                           |                                                           |  |  |  |
| doporučená                                 | c <sub>v</sub> (cm²s⁻¹)        | 1.61E-02                                             | 6.45E-02                                                     |                                                           |                                                           |  |  |  |
| doporučená                                 | k <sub>r</sub> (m.s⁻¹)         | 1.00E-09                                             | 1.00E-09                                                     |                                                           |                                                           |  |  |  |
| tot. soudržnost                            | c <sub>u</sub> (kPa)           | 70                                                   | -                                                            | -                                                         | -                                                         |  |  |  |
| tot.úhel vn.<br>tření                      | φ <sub>u</sub> (°)             | 5                                                    | -                                                            | -                                                         | -                                                         |  |  |  |
| ef. soudržnost<br>vrcholová                | C <sub>ef, vrch</sub><br>(kPa) | 14                                                   | 18                                                           | 25***                                                     | 70***                                                     |  |  |  |
| ef. úhel vn.<br>tření vrcholový            | φ <sub>ef, vrch</sub> (°)      | 26                                                   | 34                                                           | 38***                                                     | 40***                                                     |  |  |  |
| pev. v pr. tlaku                           | σ <sub>c</sub> (MPa)           | 1.0*                                                 | 3.2*                                                         | 9.7*                                                      | 29.0*                                                     |  |  |  |
| vrtatelnost                                | TP-76                          | I.                                                   | II.                                                          | III.                                                      | IV.                                                       |  |  |  |
| těžitelnost                                | ČSN 73<br>6133                 | I                                                    | I                                                            | II                                                        | III                                                       |  |  |  |
| namrzavost                                 | ČSN 73<br>6133                 | nebezp.<br>namrzavé                                  | mírně<br>namrzavé                                            | nenamrzavé                                                | nenamrzavé                                                |  |  |  |
| vhod. do AZ                                | ČSN 73<br>6133                 | podmín.<br>vhodná                                    | podmín.<br>vhodná                                            | vhodná                                                    | vhodná                                                    |  |  |  |
| vhod. pro<br>násyp                         | ČSN 73<br>6133                 | podmín.<br>vhodná                                    | vhodná                                                       | vhodná                                                    | vhodná                                                    |  |  |  |

\* průměrná hodnota; \*\* hodnota z jednoho vzorku; \*\*\* "zdánlivé" hodnoty parametrů smykové pevnosti - rozhodující pro smykovou pevnost je charakter a směr puklin; a - hodnota pro jemnozrnnou frakci; b - edometrický modul pro zatěžovací stupeň 200-300 kPa; pokud není uvedena poznámka, jedná se o hodnoty doporučené zhotovitelem GTP